



- 1 a) (i) Heltallsdelen er lik 0. Desimaldelen er $5/14$. Algoritmen gir

$$\begin{aligned}5/14 \cdot 2 &= 0 + 5/7 \\5/7 \cdot 2 &= 1 + 3/7 \\3/7 \cdot 2 &= 0 + 6/7 \\6/7 \cdot 2 &= 1 + 5/7 \\5/7 \cdot 2 &= 1 + 3/7 \\3/7 \cdot 2 &= 0 + 6/7 \\6/7 \cdot 2 &= 1 + 5/7 \\&\vdots\end{aligned}$$

Bitene gjentar seg med en periode på 3 fra 2 bit etter komma. Vi har derfor:

$$5/14 = (0.0\overline{101})_2$$

- (ii) Enklste og raskeste måte er å bruke Horner's metode

$$(7E2)_{16} = (7 \cdot 16 + 14) \cdot 16 + 2 = 2018.$$

Alternativt: Tabellen kan også brukes ved å skrive om $(7E2)_{16} = (111\ 1110\ 0010)_2$ og bruke omregning fra binær til desimal:

$$(7E2)_{16} = (111\ 1110\ 0010)_2 = 2^{11} + 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^1 = 2018.$$

- (iii) Heltallsdelen er $(101)_2 = 4 + 1 = 5$. Resten av tallet er $x = (0.\overline{1100})_2$. Vi har periode på fire bit i dette tallet. Vi ganger x med $2^4 = 16$ og får $16x = (1100.\overline{1100})_2$. Da er $16x - x = (1100.\overline{1100})_2 - (0.\overline{1100})_2 = 1100 = 12$. Da er $15x = 12$ og $x = 4/5$. Brøken blir $5 + 4/5 = 29/5$.

- b) (i) Det største tallet som kan skrives i IEEE 754 halv-presisjon lagres som $(0)_2$ for fortegnet. Største eksponenten er $(11110)_2 = 30$. Vi trekker fra eksponentbias og får $e = 30 - 15 = 15$. Mantissa bruker 10 pluss ett siffer.

$$m = 1 + \frac{2^{10} - 1}{2^{10}} = 1.9990234375$$

. Det gir

$$MAX_{halfprecision} = 2^{15}(1.9990234375) = 65504.$$

- (ii) Det minste halvpresisjonstallet større enn 1 er

$$1 + \frac{1}{2^{10}} \approx 1.0009765625$$

. Verdien til maskin epsilon er $2^{-10} = 0.0009765625$.

- (iii) Fortegnet er positivt. Eksponenten er lagret som $(10000)_2 = 16$. Siden bias er 15 er eksponenten lik $16 - 15 = 1$. Tallet er derfor $2^1 \left(1 + \frac{(1001001000)_2}{2^{10}}\right) = 2 + \frac{(1001001)_2}{2^6} = 3 + \frac{9}{64} = 3.140625$.

c) Vi utvider brøken $\frac{\sqrt{1+\varepsilon}-1}{1}$ ved å gange med $\sqrt{1+\varepsilon}+1$ over og under brøkstreken

$$\frac{\sqrt{1+\varepsilon}-1}{1} = \frac{(\sqrt{1+\varepsilon}-1)(\sqrt{1+\varepsilon}+1)}{\sqrt{1+\varepsilon}+1} = \frac{1+\varepsilon-1}{\sqrt{1+\varepsilon}+1} \approx \frac{\varepsilon}{2}.$$

2 a) Det jeg ikke har tatt høyde for er swamping. Det jeg burde ha gjort er å bytt om på radene. (Delvis pivotering.)

b) Vi gjennomfører Gauss-eliminasjon med delvis pivotering.

$$\begin{bmatrix} 10^{-20} & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 10^{-20} & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \begin{matrix} (-10^{-20}) \\ + \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det gir } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10^{-20} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

3 a) Jeg velger å bruke Newtons dividerte differenser.

$$\begin{array}{l|l} -1 & 4 \\ & f[-1,0] = \frac{f[0]-f[-1]}{0-(-1)} = -5 \\ 0 & -1 \\ & f[-1,0,1] = \frac{f[0,1]-f[-1,0]}{1-(-1)} = 2 \\ & f[0,1] = \frac{f[1]-f[0]}{1-0} = -1 \quad f[-1,0,1,2] = \frac{f[0,1,2]-f[-1,0,1]}{2-(-1)} = 0 \\ 1 & -2 \\ & f[0,1,2] = \frac{f[1,2]-f[0,1]}{2-0} = 2 \\ & f[1,2] = \frac{f[2]-f[1]}{2-1} = 3 \\ 2 & 1 \end{array}$$

Det gir

$$P(x) = 4 - 5(x+1) + 2(x+1)x.$$

Vi kan omforme til følgende men det er ikke nødvendig for å få full uttelling.

$$P(x) = 2x^2 - 3x - 1.$$

- b) (i) Nøyaktig 1 polynom av grad 2 interpolerer de gitte punktene i a). Begrunnelse. Det er nøyaktig et polynom av orden 3 eller lavere som interpolerer 4 punkter med forskjellige x verdier. Fra punkt a) ser vi at dette polynomet er av grad 2.
- (ii) Ingen polynomer av grad 3 interpolerer de gitte punktene i a). Det eneste polynomet av grad 3 eller lavere som interpolerer punktene er av grad 2.
- (iii) Det er uendelig mange polynomer av grad 4 som interpolerer de fire punktene. Alle polynomene

$$P_3(x) + c(x+1)x(x-1)(x-2)$$

der c er et hvilket som helst reelt tall interpolerer de 4 punktene.

- c) Den beste lineære tilnærmingen av punktene er en lineær funksjon $y = c_0 + c_1x$. Innsatt verdiene for de fire punktene får vi fire likninger

$$\begin{array}{rclcl} c_0 & - & c_1 & = & 4 \\ c_0 & & & = & -1 \\ c_0 & + & c_1 & = & -2 \\ c_0 & + & 2c_1 & = & 1 \end{array}$$

eller $A\mathbf{c} = \mathbf{y}$ der

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} \text{ og } \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vi løser normallikningene $A^T A \bar{\mathbf{c}} = A^T \mathbf{y}$:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \text{ og } A^T \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}. \text{ Vi får } \bar{\mathbf{c}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{y} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Beste lineære tilnærming er derfor

$$y = 1 - x.$$

- d) DFT av vektoren

$$\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

er

$$\frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 + 3i \\ -1 \\ -1 - 3i \end{bmatrix}$$

- e) Først bestemmer vi verdien av c og d . Vi har $c = x_0 = 0$ og $d = x_4 = 4$. Videre er $a_0 = 1, a_1 = -1, a_2 = -1$ og $b_1 = 3$ Formelen for trigonometrisk er

$$y(t) = \frac{a_0}{\sqrt{n}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} \left(a_k \cos \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} - b_k \sin \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} \right) + \frac{a_{n/2}}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi(t-c)}{d-c}$$

I vårt tilfelle blir det.

$$y(t) = \frac{1}{2} - \cos \frac{\pi t}{2} - 3 \sin \frac{\pi t}{2} - \frac{1}{2} \cos \pi t$$

- f) Siden det trigonometriske polynomet har **periode 4** så er $y(-1) = y(-1+4) = y(3) = 4$. Direkte utregning gis også noe poeng: Siden $y(-1) = \frac{1}{2} - \cos \frac{-\pi}{2} - 3 \sin \frac{-\pi}{2} - \frac{1}{2} \cos(-\pi t) = \frac{1}{2} - 0 - 3 \cdot (-1) - \frac{1}{2} \cdot (-1) = 4$ så interpolerer $y(t)$ også punktene fra deloppgave a).

- 4** a) Vi skal finne $\|A\|_\infty$ til matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ -4 & 1 & -6 \end{bmatrix}.$$

Det er maksimal radsum er $\|A\|_\infty = |-4| + 1 + |-6| = 11$.

Vi skal finne $\|A\|_1$ til matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ -4 & 1 & -6 \end{bmatrix}.$$

Det er maksimal kolonnesum: $\|A\|_1 = 6 + 2 + |-4| = 12$.

b) En slik vektor er $v = [-1 \ 1 \ -1]^T$ fordi

$$\|Av\|_\infty = \left\| \begin{bmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ -4 & 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\|_\infty = \left\| \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ -11 \end{bmatrix} \right\|_\infty = \max\{|2|, |7|, |-11|\} = 11$$

er lik $\|A\|_\infty/\|v\|_\infty = 11/1 = 11$.

c) En slik vektor er $w = [1 \ 0 \ 0]^T$ fordi

$$\|Aw\|_1 = \left\| \begin{bmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ -4 & 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\|_1 = \left\| \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix} \right\|_1 = |6| + |2| + |-4| = 12$$

er lik $\|A\|_1/\|w\|_1 = 12/1 = 12$.

- 5 a) (i) Potensiterasjon gir alltid den dominante egenverdien. Det ver egenverdien med størst absoluttverdi. I dette tilfellet er det 4.
 (ii) Invers potensiterasjon uten skift gir alltid egenverdien med lavest absoluttverdi. I dette tilfellet er det 1.
 (iii) Invers potensiterasjon med skift $s = 3$ gir egen verdien nærmest 3. Det er 4.
 (iv) Invers potensiterasjon med skift $s = -3$ gir egenverdien nærmest -3. Det er -2.

b) Potensiterasjonen er som følgende.

$$u_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} [1 \ -1 \ 1]^T$$

$$x_1 = Au_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} [4 \ -5 \ 2]^T$$

$$\lambda_1 = u_0^T x_1 = \frac{11}{3}$$

c) For å finne ut hvilken verdi Rayleight Kotientiterasjon konvergerer mot er det tilstrekkelig å regne ut λ_0 .

$$u_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} [1 \ 1 \ 1]^T$$

$$\lambda_0 = u_0^T Au_0 = \frac{-5}{3}$$

Siden λ_0 er nærmest -2 vil Rayleighs kvotientiterasjon konvergere mot -2.

- 6 a) Vi bruker formelen gitt på forelesning i stedet for den i boka.

$$B(t) = (1-t)^3 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} + 3(1-t)^2 t \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} + 3(1-t)t^2 \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} + t^3 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Ekspansjon gir

$$B(t) = \begin{bmatrix} 2 + 6t - 6t^2 \\ 2 - 6t + 18t^2 - 12t^3 \end{bmatrix}$$

b) Speilingen av kurven er gitt ved å speile x-vediene om linjen verdien 2. Det fås ved å translater 2 til 0, skifte fortegn for så å translater fra 0 til 2

$$x \mapsto x - 2 \mapsto -(x - 2) \mapsto -(x - 2) + 2 = 4 - x.$$

Formel for speilet $B(t)$ er

$$C(t) = \begin{bmatrix} 4 - (2 + 6t - 6t^2) \\ 2 - 6t + 18t^2 - 12t^3 \end{bmatrix}$$

Vi deriverer for å finne kontrollpunktene

$$C'(t) = \begin{bmatrix} -6 + 12t \\ -6 + 36t - 36t^2 \end{bmatrix}$$

Første kontrollpunkt er

$$C(0) + \frac{1}{3}C'(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Andre kontrollpunkt er

$$C(1) - \frac{1}{3}C'(1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Det gis også poeng for å si noe som for eksempel. Kontrollpunktene er også speilet om den vertikale linjen $x = 2$ slik som kurven. Det gir kontroll punktene

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

og

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}.$$